

⑥4) Для теоремы Вейерштрасса
о непрерывности функции на
замкнутом множестве (доказано)

Теорема Вейерштрасса 1)

$\bar{D}$ — замкнутое множество.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in C^0(\bar{D}) \Rightarrow f(u)$ ограничена в $\bar{D}$

Докажем это: $\nexists f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Пусть f не ограничена сверху. $\forall L_k \exists u_k \in \bar{D} \quad f(u_k) > L_k$

$L_k \rightarrow +\infty \quad f(u_k) \rightarrow +\infty$; $\{u_k\}$ - ограничена $\Rightarrow \exists \{u_{k_m}\}$

сходящуюся $u_{k_m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} u_0 \in \bar{D}$

$f(u)$ непрерывна в $\bar{D} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} f(u_{k_m}) = f(u_0)$, (10)

$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(u_{k_m}) = +\infty$

Противоречие доказывает теорему

Теорема Вейерштрасса 2]

Функция, непрерывная в замкнутой и ограниченной области, достигает своих sup и inf

$f(u)$ непрерывна в $\bar{D} \Rightarrow \exists u^* \in \bar{D} : f(u^*) = \sup f$

$\exists u^{**} \in \bar{D} : f(u^{**}) = \inf f$

Докажем это: Пусть u - верхняя грань на D

$u = \sup \{f(x) \mid x \in D\}$. Так D непуста, ограничена и

замкнута, а f непрерывна на D , то f ограничена на $D \Rightarrow u < +\infty$

$\exists \{x_k\} \subset D : \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = u \Rightarrow \exists \{x_{k_m}\} :$

$\lim_{m \rightarrow \infty} x_{k_m} = x_0, x_0 \in D$

по условию f непрерывна в x_0

$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = f(x_0) \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = u \Rightarrow f(x_0) = u$

$\Rightarrow U$ - вершина графа, f граница её в $\mathcal{M}$ x_0

Аналогично для нижней грани